

Solução do Problema greenbea - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: greenbea
- Número de Variáveis: 5405
- Número de Restrições: 2392
- Inviabilidade Primal: 5.022e-14
- Inviabilidade Dual: 1.819e-12
- Valor Primal: -7.256e+07
- Valor Dual: 0.000e+00
- Gap: -7.077e-24
- Número de Iterações: 47

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema greenbea

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	2.050e+02	1	-3.584e+01
2	1.825e+03	2	-1.606e+02
3	8.303e+05	3	0.000e+00
4	2.325e+03	4	-7.194e+01
5	4.000e+02	5	8.720e+01
6	5.720e+02	6	2.013e+02
7	8.500e+02	7	-8.345e+01
8	2.600e+03	8	4.211e+01
9	9.550e+02	9	-5.659e+02
10	4.270e+02	10	8.462e+01
11	7.630e+02	11	-1.273e+02
12	0.000e+00	12	5.649e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	6.170e+02	13	3.268e+01
14	1.160e+03	14	0.000e+00
15	6.000e+02	15	-4.049e+01
16	1.340e+02	16	3.387e+01
17	4.990e+02	17	2.152e+02
18	0.000e+00	18	0.000e+00
19	3.546e+03	19	1.093e+01
20	2.337e+03	20	-5.757e+01
21	2.518e+04	21	0.000e+00
22	6.010e+02	22	-2.405e+02
23	2.100e+03	23	1.540e+02
24	2.550e+03	24	-8.904e+00
25	3.890e+02	25	-1.000e+02
26	9.540e+02	26	-2.033e+03
27	2.500e+03	27	1.477e+01
28	8.580e+02	28	5.801e+01
29	1.716e+03	29	7.228e+01
30	2.360e+02	30	-4.389e+02
31	1.800e+02	31	5.649e-01
32	1.586e+03	32	-9.107e+00
33	6.850e+02	33	1.477e+00
34	5.000e+01	34	-9.221e+01
35	4.700e+02	35	-7.712e+01
36	7.900e+02	36	-1.000e+02
37	1.029e+03	37	1.083e+02
38	1.371e+03	38	-2.187e+02
39	1.400e+01	39	-7.392e+01
40	1.000e+01	40	-7.392e+01
41	2.600e+02	41	5.649e-01
42	3.960e+02	42	-2.033e+03
43	5.200e+02	43	-8.405e+01
44	6.500e+02	44	-2.255e+02
45	2.800e+02	45	-1.955e+02
46	1.937e+03	46	-7.072e+01
47	1.937e+03	47	-4.648e+01
48	3.380e+04	48	0.000e+00
49	0.000e+00	49	0.000e+00
50	0.000e+00	50	0.000e+00
51	1.082e+04	51	0.000e+00
52	0.000e+00	52	-3.832e+02
53	1.580e+02	53	2.016e+02
54	8.090e+02	54	0.000e+00
55	1.112e+02	55	0.000e+00
56	0.000e+00	56	0.000e+00
57	0.000e+00	57	8.800e-02
58	3.985e+04	58	0.000e+00
59	0.000e+00	59	0.000e+00
60	0.000e+00	60	2.927e+04
61	3.266e+03	61	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	0.000e+00
63	0.000e+00	63	3.543e+01
64	0.000e+00	64	3.790e+02
65	0.000e+00	65	2.830e+02
66	0.000e+00	66	5.773e+01
67	0.000e+00	67	1.012e+00
68	0.000e+00	68	0.000e+00
69	0.000e+00	69	0.000e+00
70	0.000e+00	70	1.144e+02
71	0.000e+00	71	1.882e+01
72	0.000e+00	72	0.000e+00
73	0.000e+00	73	6.571e+01
74	0.000e+00	74	2.467e+02
75	0.000e+00	75	5.882e+00
76	0.000e+00	76	0.000e+00
77	0.000e+00	77	5.075e+02
78	8.371e+01	78	0.000e+00
79	0.000e+00	79	0.000e+00
80	6.236e+01	80	0.000e+00
81	0.000e+00	81	2.842e-14
82	0.000e+00	82	2.093e+01
83	3.459e+01	83	0.000e+00
84	0.000e+00	84	4.263e-14
85	3.908e+02	85	0.000e+00
86	3.596e+02	86	0.000e+00
87	0.000e+00	87	0.000e+00
88	0.000e+00	88	1.947e+01
89	0.000e+00	89	3.447e+00
90	0.000e+00	90	6.532e+01
91	0.000e+00	91	8.238e+01
92	0.000e+00	92	1.171e+02
93	0.000e+00	93	4.035e+02
94	0.000e+00	94	4.035e+02
95	0.000e+00	95	6.980e+01
96	0.000e+00	96	7.273e+01
97	0.000e+00	97	2.361e+02
98	0.000e+00	98	2.361e+02
99	0.000e+00	99	5.808e+01
100	0.000e+00	100	5.911e+01
101	0.000e+00	101	4.197e+02
102	0.000e+00	102	4.197e+02
103	0.000e+00	103	4.929e+01
104	0.000e+00	104	2.738e+02
105	0.000e+00	105	6.497e+01
106	0.000e+00	106	4.542e+02
107	0.000e+00	107	5.980e+01
108	0.000e+00	108	6.721e+01
109	0.000e+00	109	5.377e+01
110	0.000e+00	110	6.894e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	1.669e+03
112	0.000e+00	112	2.657e+02
113	0.000e+00	113	1.999e+01
114	0.000e+00	114	5.343e+01
115	0.000e+00	115	5.343e+01
116	0.000e+00	116	1.258e+01
117	0.000e+00	117	5.343e+01
118	0.000e+00	118	5.343e+01
119	0.000e+00	119	5.343e+01
120	0.000e+00	120	1.311e+03
121	0.000e+00	121	1.155e+01
122	0.000e+00	122	8.629e+02
123	0.000e+00	123	2.007e+02
124	0.000e+00	124	7.501e+02
125	0.000e+00	125	1.982e+01
126	0.000e+00	126	0.000e+00
127	0.000e+00	127	6.326e+02
128	0.000e+00	128	6.566e+01
129	0.000e+00	129	5.808e+01
130	0.000e+00	130	4.395e+01
131	0.000e+00	131	3.636e+01
132	0.000e+00	132	5.446e+01
133	0.000e+00	133	5.463e+01
134	0.000e+00	134	4.843e+01
135	0.000e+00	135	6.497e+01
136	0.000e+00	136	5.222e+01
137	0.000e+00	137	4.601e+01
138	0.000e+00	138	6.290e+01
139	0.000e+00	139	6.256e+01
140	0.000e+00	140	5.739e+01
141	0.000e+00	141	5.222e+01
142	0.000e+00	142	4.929e+01
143	0.000e+00	143	4.188e+01
144	0.000e+00	144	4.601e+01
145	0.000e+00	145	7.238e+01
146	0.000e+00	146	0.000e+00
147	0.000e+00	147	6.143e+02
148	0.000e+00	148	2.531e+02
149	0.000e+00	149	4.179e+02
150	0.000e+00	150	0.000e+00
151	0.000e+00	151	0.000e+00
152	0.000e+00	152	4.224e+02
153	0.000e+00	153	0.000e+00
154	0.000e+00	154	3.698e+01
155	0.000e+00	155	2.768e+02
156	0.000e+00	156	2.768e+02
157	0.000e+00	157	0.000e+00
158	0.000e+00	158	0.000e+00
159	0.000e+00	159	1.353e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	1.353e+02
161	0.000e+00	161	0.000e+00
162	5.277e+01	162	0.000e+00
163	0.000e+00	163	1.195e+03
164	0.000e+00	164	4.710e+02
165	0.000e+00	165	2.931e+02
166	0.000e+00	166	2.931e+02
167	0.000e+00	167	2.335e+03
168	0.000e+00	168	0.000e+00
169	0.000e+00	169	2.534e+02
170	0.000e+00	170	3.775e+02
171	0.000e+00	171	2.259e+02
172	0.000e+00	172	3.115e+02
173	0.000e+00	173	5.584e+02
174	0.000e+00	174	0.000e+00
175	0.000e+00	175	9.860e+02
176	0.000e+00	176	4.499e+02
177	0.000e+00	177	0.000e+00
178	0.000e+00	178	0.000e+00
179	0.000e+00	179	9.516e+02
180	0.000e+00	180	0.000e+00
181	0.000e+00	181	0.000e+00
182	0.000e+00	182	1.670e+03
183	0.000e+00	183	1.474e+02
184	0.000e+00	184	2.152e+02
185	0.000e+00	185	6.811e+02
186	0.000e+00	186	5.881e+02
187	0.000e+00	187	6.811e+02
188	0.000e+00	188	5.881e+02
189	0.000e+00	189	6.811e+02
190	0.000e+00	190	0.000e+00
191	0.000e+00	191	0.000e+00
192	0.000e+00	192	0.000e+00
193	7.623e+00	193	0.000e+00
194	0.000e+00	194	0.000e+00
195	0.000e+00	195	0.000e+00
196	0.000e+00	196	0.000e+00
197	0.000e+00	197	1.293e+03
198	0.000e+00	198	0.000e+00
199	0.000e+00	199	8.278e+02
200	0.000e+00	200	1.295e+02
201	0.000e+00	201	6.494e+02
202	0.000e+00	202	4.578e+02
203	0.000e+00	203	1.254e+03
204	0.000e+00	204	7.380e+02
205	1.680e+00	205	0.000e+00
206	0.000e+00	206	1.394e+03
207	0.000e+00	207	0.000e+00
208	0.000e+00	208	5.831e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	0.000e+00
210	0.000e+00	210	0.000e+00
211	0.000e+00	211	0.000e+00
212	0.000e+00	212	0.000e+00
213	0.000e+00	213	0.000e+00
214	0.000e+00	214	0.000e+00
215	0.000e+00	215	0.000e+00
216	0.000e+00	216	0.000e+00
217	0.000e+00	217	0.000e+00
218	0.000e+00	218	0.000e+00
219	0.000e+00	219	0.000e+00
220	0.000e+00	220	0.000e+00
221	0.000e+00	221	0.000e+00
222	0.000e+00	222	1.361e+03
223	0.000e+00	223	8.665e+02
224	0.000e+00	224	2.553e+03
225	0.000e+00	225	1.810e+03
226	0.000e+00	226	5.439e+02
227	0.000e+00	227	5.460e+02
228	0.000e+00	228	5.439e+02
229	0.000e+00	229	5.446e+02
230	0.000e+00	230	5.439e+02
231	0.000e+00	231	3.656e+03
232	0.000e+00	232	4.280e+03
233	0.000e+00	233	0.000e+00
234	1.717e+00	234	0.000e+00
235	0.000e+00	235	4.652e+03
236	0.000e+00	236	2.959e+02
237	0.000e+00	237	3.001e+02
238	2.108e-01	238	0.000e+00
239	0.000e+00	239	0.000e+00
240	0.000e+00	240	6.492e+03
241	0.000e+00	241	4.960e+03
242	0.000e+00	242	5.194e+03
243	0.000e+00	243	0.000e+00
244	0.000e+00	244	3.391e+02
245	0.000e+00	245	5.077e+01
246	0.000e+00	246	2.035e+02
247	0.000e+00	247	2.650e+02
248	0.000e+00	248	3.772e+02
249	0.000e+00	249	3.772e+02
250	0.000e+00	250	1.286e+02
251	0.000e+00	251	1.286e+02
252	0.000e+00	252	7.669e+02
253	0.000e+00	253	4.309e+01
254	0.000e+00	254	3.934e+02
255	0.000e+00	255	3.934e+02
256	0.000e+00	256	1.907e+03
257	0.000e+00	257	6.769e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	1.716e+02
259	6.026e+01	259	0.000e+00
260	0.000e+00	260	7.636e+01
261	0.000e+00	261	1.869e+02
262	0.000e+00	262	5.766e+02
263	0.000e+00	263	4.339e+01
264	0.000e+00	264	5.630e+02
265	0.000e+00	265	1.242e+03
266	9.211e+01	266	0.000e+00
267	2.432e+01	267	0.000e+00
268	0.000e+00	268	4.566e+02
269	0.000e+00	269	3.637e+02
270	0.000e+00	270	4.566e+02
271	0.000e+00	271	3.637e+02
272	0.000e+00	272	4.566e+02
273	0.000e+00	273	9.433e+02
274	0.000e+00	274	5.491e+02
275	7.531e+01	275	0.000e+00
276	0.000e+00	276	2.357e+02
277	0.000e+00	277	1.127e+02
278	0.000e+00	278	9.424e+02
279	0.000e+00	279	3.637e+02
280	0.000e+00	280	1.080e+03
281	0.000e+00	281	3.637e+02
282	0.000e+00	282	1.051e+03
283	0.000e+00	283	5.999e+02
284	0.000e+00	284	2.066e+03
285	0.000e+00	285	1.374e+03
286	0.000e+00	286	3.637e+02
287	0.000e+00	287	3.637e+02
288	0.000e+00	288	3.637e+02
289	0.000e+00	289	3.637e+02
290	0.000e+00	290	3.637e+02
291	0.000e+00	291	3.394e+03
292	0.000e+00	292	4.022e+03
293	0.000e+00	293	4.389e+03
294	0.000e+00	294	0.000e+00
295	0.000e+00	295	7.282e-14
296	0.000e+00	296	6.196e+03
297	0.000e+00	297	4.811e+03
298	0.000e+00	298	5.052e+03
299	0.000e+00	299	3.391e+02
300	0.000e+00	300	5.077e+01
301	0.000e+00	301	2.035e+02
302	0.000e+00	302	2.650e+02
303	0.000e+00	303	3.772e+02
304	0.000e+00	304	3.772e+02
305	0.000e+00	305	1.286e+02
306	0.000e+00	306	1.286e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	7.669e+02
308	0.000e+00	308	4.309e+01
309	0.000e+00	309	3.934e+02
310	0.000e+00	310	3.934e+02
311	0.000e+00	311	1.907e+03
312	0.000e+00	312	6.769e+00
313	0.000e+00	313	1.716e+02
314	1.706e+02	314	0.000e+00
315	0.000e+00	315	7.636e+01
316	0.000e+00	316	1.869e+02
317	0.000e+00	317	5.766e+02
318	0.000e+00	318	4.339e+01
319	0.000e+00	319	5.630e+02
320	0.000e+00	320	1.242e+03
321	3.861e+02	321	0.000e+00
322	0.000e+00	322	-5.684e-14
323	0.000e+00	323	4.566e+02
324	0.000e+00	324	3.637e+02
325	0.000e+00	325	4.566e+02
326	0.000e+00	326	3.637e+02
327	0.000e+00	327	4.566e+02
328	0.000e+00	328	9.433e+02
329	0.000e+00	329	5.491e+02
330	0.000e+00	330	-5.684e-14
331	0.000e+00	331	2.357e+02
332	0.000e+00	332	1.127e+02
333	0.000e+00	333	9.424e+02
334	0.000e+00	334	3.637e+02
335	0.000e+00	335	1.080e+03
336	0.000e+00	336	3.637e+02
337	0.000e+00	337	1.051e+03
338	0.000e+00	338	5.999e+02
339	0.000e+00	339	2.066e+03
340	0.000e+00	340	1.374e+03
341	0.000e+00	341	3.637e+02
342	0.000e+00	342	3.637e+02
343	0.000e+00	343	3.637e+02
344	0.000e+00	344	3.637e+02
345	0.000e+00	345	3.637e+02
346	0.000e+00	346	3.394e+03
347	0.000e+00	347	4.022e+03
348	0.000e+00	348	4.389e+03
349	0.000e+00	349	-5.684e-14
350	4.947e-02	350	0.000e+00
351	0.000e+00	351	6.196e+03
352	0.000e+00	352	4.811e+03
353	0.000e+00	353	5.052e+03
354	0.000e+00	354	0.000e+00
355	0.000e+00	355	5.854e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	5.750e+01	356	0.000e+00
357	0.000e+00	357	1.871e+03
358	0.000e+00	358	1.289e+03
359	0.000e+00	359	0.000e+00
360	0.000e+00	360	0.000e+00
361	0.000e+00	361	2.333e+02
362	4.924e+01	362	0.000e+00
363	0.000e+00	363	0.000e+00
364	0.000e+00	364	0.000e+00
365	1.842e+00	365	0.000e+00
366	0.000e+00	366	0.000e+00
367	0.000e+00	367	5.855e+01
368	0.000e+00	368	0.000e+00
369	0.000e+00	369	0.000e+00
370	0.000e+00	370	0.000e+00
371	0.000e+00	371	4.635e+02
372	0.000e+00	372	3.740e+02
373	0.000e+00	373	1.392e+02
374	0.000e+00	374	5.770e+02
375	0.000e+00	375	3.840e+02
376	0.000e+00	376	3.068e+02
377	0.000e+00	377	6.065e+01
378	0.000e+00	378	5.252e+02
379	0.000e+00	379	3.165e+02
380	0.000e+00	380	2.680e+02
381	0.000e+00	381	4.855e+02
382	1.353e+02	382	0.000e+00
383	0.000e+00	383	2.660e+02
384	0.000e+00	384	0.000e+00
385	0.000e+00	385	5.854e+02
386	3.534e+01	386	0.000e+00
387	0.000e+00	387	1.871e+03
388	0.000e+00	388	2.333e+02
389	0.000e+00	389	0.000e+00
390	1.095e+01	390	0.000e+00
391	0.000e+00	391	5.855e+01
392	0.000e+00	392	4.635e+02
393	0.000e+00	393	3.740e+02
394	0.000e+00	394	1.392e+02
395	0.000e+00	395	5.770e+02
396	0.000e+00	396	3.840e+02
397	0.000e+00	397	3.068e+02
398	0.000e+00	398	6.065e+01
399	0.000e+00	399	5.252e+02
400	0.000e+00	400	3.165e+02
401	0.000e+00	401	2.680e+02
402	0.000e+00	402	4.855e+02
403	6.660e+01	403	0.000e+00
404	0.000e+00	404	2.660e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	0.000e+00
406	1.870e+02	406	-1.278e+00
407	2.590e+03	407	0.000e+00
408	2.640e+02	408	-4.070e-01
409	0.000e+00	409	0.000e+00
410	1.950e+02	410	-8.590e-01
411	0.000e+00	411	-3.021e+00
412	2.469e+01	412	0.000e+00
413	6.600e+01	413	-6.835e+01
414	6.800e+01	414	-3.787e+01
415	1.600e+01	415	-1.542e+02
416	6.400e+01	416	-6.717e+02
417	2.520e+02	417	-4.637e+02
418	7.500e+01	418	-4.637e+02
419	1.290e+02	419	-1.409e+03
420	0.000e+00	420	0.000e+00
421	3.800e+01	421	-8.140e+02
422	2.000e+00	422	-5.044e+02
423	3.800e+01	423	-1.408e+03
424	3.800e+01	424	-8.140e+02
425	6.000e+00	425	-4.637e+02
426	1.243e+02	426	0.000e+00
427	0.000e+00	427	1.240e+00
428	1.976e+04	428	0.000e+00
429	0.000e+00	429	1.368e+00
430	2.489e+02	430	0.000e+00
431	0.000e+00	431	0.000e+00
432	0.000e+00	432	0.000e+00
433	0.000e+00	433	5.910e-01
434	5.200e+02	434	0.000e+00
435	6.839e+03	435	0.000e+00
436	0.000e+00	436	2.136e+01
437	0.000e+00	437	2.136e+01
438	0.000e+00	438	0.000e+00
439	0.000e+00	439	0.000e+00
440	0.000e+00	440	0.000e+00
441	0.000e+00	441	0.000e+00
442	0.000e+00	442	0.000e+00
443	0.000e+00	443	0.000e+00
444	0.000e+00	444	0.000e+00
445	1.401e+02	445	0.000e+00
446	0.000e+00	446	0.000e+00
447	3.887e+02	447	0.000e+00
448	0.000e+00	448	1.188e+03
449	0.000e+00	449	0.000e+00
450	0.000e+00	450	0.000e+00
451	0.000e+00	451	0.000e+00
452	0.000e+00	452	0.000e+00
453	0.000e+00	453	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	0.000e+00
455	0.000e+00	455	3.000e+00
456	6.748e+01	456	0.000e+00
457	0.000e+00	457	4.418e+02
458	4.500e+01	458	0.000e+00
459	2.500e+01	459	0.000e+00
460	2.314e+01	460	0.000e+00
461	1.486e+01	461	0.000e+00
462	3.800e+01	462	0.000e+00
463	0.000e+00	463	0.000e+00
464	3.900e+01	464	0.000e+00
465	0.000e+00	465	0.000e+00
466	5.089e+01	466	0.000e+00
467	0.000e+00	467	0.000e+00
468	0.000e+00	468	0.000e+00
469	0.000e+00	469	0.000e+00
470	0.000e+00	470	0.000e+00
471	0.000e+00	471	0.000e+00
472	2.044e+02	472	0.000e+00
473	0.000e+00	473	0.000e+00
474	0.000e+00	474	6.289e+00
475	4.022e+00	475	0.000e+00
476	2.067e+01	476	0.000e+00
477	0.000e+00	477	0.000e+00
478	0.000e+00	478	0.000e+00
479	0.000e+00	479	0.000e+00
480	0.000e+00	480	0.000e+00
481	0.000e+00	481	0.000e+00
482	0.000e+00	482	0.000e+00
483	0.000e+00	483	0.000e+00
484	0.000e+00	484	0.000e+00
485	0.000e+00	485	0.000e+00
486	0.000e+00	486	0.000e+00
487	0.000e+00	487	0.000e+00
488	0.000e+00	488	0.000e+00
489	0.000e+00	489	0.000e+00
490	3.834e+01	490	0.000e+00
491	0.000e+00	491	0.000e+00
492	0.000e+00	492	0.000e+00
493	0.000e+00	493	4.927e+00
494	0.000e+00	494	3.437e+02
495	6.329e+01	495	0.000e+00
496	0.000e+00	496	0.000e+00
497	0.000e+00	497	0.000e+00
498	0.000e+00	498	0.000e+00
499	0.000e+00	499	0.000e+00
500	0.000e+00	500	2.414e+01
501	0.000e+00	501	6.179e+01
502	0.000e+00	502	4.867e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	0.000e+00
504	0.000e+00	504	1.544e+02
505	0.000e+00	505	0.000e+00
506	0.000e+00	506	0.000e+00
507	0.000e+00	507	0.000e+00
508	0.000e+00	508	0.000e+00
509	0.000e+00	509	0.000e+00
510	0.000e+00	510	0.000e+00
511	0.000e+00	511	0.000e+00
512	0.000e+00	512	4.428e-01
513	0.000e+00	513	0.000e+00
514	0.000e+00	514	0.000e+00
515	0.000e+00	515	6.899e-01
516	0.000e+00	516	3.304e+02
517	1.344e+02	517	0.000e+00
518	0.000e+00	518	0.000e+00
519	0.000e+00	519	0.000e+00
520	0.000e+00	520	0.000e+00
521	1.504e+03	521	0.000e+00
522	0.000e+00	522	3.704e+01
523	0.000e+00	523	6.383e+01
524	0.000e+00	524	5.070e+02
525	5.000e+01	525	0.000e+00
526	0.000e+00	526	1.384e+02
527	5.200e+02	527	0.000e+00
528	0.000e+00	528	0.000e+00
529	2.800e+02	529	0.000e+00
530	0.000e+00	530	7.877e+00
531	0.000e+00	531	0.000e+00
532	6.839e+03	532	0.000e+00
533	2.993e-01	533	0.000e+00
534	4.549e+01	534	0.000e+00
535	5.613e+01	535	0.000e+00
536	0.000e+00	536	0.000e+00
537	0.000e+00	537	0.000e+00
538	0.000e+00	538	0.000e+00
539	0.000e+00	539	0.000e+00
540	0.000e+00	540	6.153e+02
541	0.000e+00	541	5.237e+02
542	0.000e+00	542	6.106e+02
543	0.000e+00	543	5.256e+02
544	0.000e+00	544	6.095e+02
545	0.000e+00	545	0.000e+00
546	0.000e+00	546	0.000e+00
547	0.000e+00	547	0.000e+00
548	0.000e+00	548	0.000e+00
549	0.000e+00	549	0.000e+00
550	0.000e+00	550	0.000e+00
551	0.000e+00	551	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	0.000e+00
553	0.000e+00	553	0.000e+00
554	0.000e+00	554	0.000e+00
555	0.000e+00	555	0.000e+00
556	2.843e+02	556	0.000e+00
557	0.000e+00	557	5.091e+02
558	0.000e+00	558	1.620e+03
559	0.000e+00	559	0.000e+00
560	0.000e+00	560	9.582e+02
561	0.000e+00	561	2.630e+01
562	0.000e+00	562	4.733e+02
563	0.000e+00	563	1.178e+02
564	0.000e+00	564	2.758e+02
565	0.000e+00	565	1.225e+02
566	0.000e+00	566	2.521e+02
567	0.000e+00	567	1.735e+02
568	0.000e+00	568	4.091e+02
569	0.000e+00	569	7.805e+01
570	0.000e+00	570	2.296e+02
571	0.000e+00	571	7.451e+01
572	0.000e+00	572	2.075e+02
573	0.000e+00	573	1.213e+02
574	0.000e+00	574	0.000e+00
575	0.000e+00	575	0.000e+00
576	0.000e+00	576	3.021e+02
577	0.000e+00	577	3.594e+02
578	0.000e+00	578	1.002e+03
579	0.000e+00	579	0.000e+00
580	0.000e+00	580	3.078e+02
581	0.000e+00	581	6.143e+02
582	0.000e+00	582	1.225e+03
583	0.000e+00	583	1.482e+03
584	0.000e+00	584	1.387e+03
585	0.000e+00	585	0.000e+00
586	3.000e+00	586	3.165e+01
587	5.400e+01	587	-3.637e+02
588	7.000e+00	588	-7.140e+02
589	4.300e+01	589	3.522e+00
590	0.000e+00	590	0.000e+00
591	5.000e+01	591	5.709e+01
592	0.000e+00	592	1.115e+00
593	0.000e+00	593	6.414e+00
594	0.000e+00	594	5.404e+00
595	0.000e+00	595	1.070e+01
596	1.039e+02	596	0.000e+00
597	5.469e+01	597	0.000e+00
598	0.000e+00	598	2.741e+00
599	2.445e+02	599	0.000e+00
600	4.068e+02	600	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	0.000e+00
602	0.000e+00	602	0.000e+00
603	0.000e+00	603	3.836e+02
604	0.000e+00	604	0.000e+00
605	0.000e+00	605	0.000e+00
606	0.000e+00	606	6.821e-13
607	0.000e+00	607	6.821e-13
608	0.000e+00	608	4.256e+01
609	0.000e+00	609	5.684e-13
610	0.000e+00	610	5.684e-13
611	0.000e+00	611	5.684e-13
612	0.000e+00	612	5.684e-13
613	0.000e+00	613	4.594e+02
614	0.000e+00	614	8.958e+01
615	0.000e+00	615	5.764e+00
616	0.000e+00	616	5.684e-13
617	0.000e+00	617	4.547e-13
618	0.000e+00	618	1.464e+03
619	0.000e+00	619	6.821e-13
620	0.000e+00	620	2.006e+02
621	0.000e+00	621	1.833e+02
622	0.000e+00	622	3.289e+02
623	0.000e+00	623	6.821e-13
624	0.000e+00	624	2.961e+02
625	0.000e+00	625	6.821e-13
626	0.000e+00	626	5.002e+01
627	0.000e+00	627	1.109e+03
628	0.000e+00	628	8.697e+00
629	0.000e+00	629	1.127e+03
630	0.000e+00	630	1.120e+03
631	0.000e+00	631	6.821e-13
632	1.385e+02	632	0.000e+00
633	0.000e+00	633	7.354e+01
634	0.000e+00	634	0.000e+00
635	0.000e+00	635	6.821e-13
636	0.000e+00	636	1.677e+02
637	0.000e+00	637	5.390e+01
638	0.000e+00	638	3.857e+02
639	0.000e+00	639	2.766e+02
640	0.000e+00	640	2.969e+02
641	0.000e+00	641	7.844e+01
642	0.000e+00	642	1.357e+02
643	0.000e+00	643	1.632e+01
644	0.000e+00	644	3.424e+02
645	0.000e+00	645	2.499e+02
646	0.000e+00	646	2.630e+02
647	0.000e+00	647	3.465e+01
648	0.000e+00	648	0.000e+00
649	0.000e+00	649	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	0.000e+00
651	0.000e+00	651	1.564e+04
652	0.000e+00	652	0.000e+00
653	0.000e+00	653	1.859e+04
654	0.000e+00	654	0.000e+00
655	0.000e+00	655	1.018e+04
656	0.000e+00	656	6.821e-13
657	0.000e+00	657	6.821e-13
658	0.000e+00	658	6.821e-13
659	0.000e+00	659	-4.547e-13
660	0.000e+00	660	3.836e+02
661	0.000e+00	661	4.994e+02
662	0.000e+00	662	1.085e+02
663	0.000e+00	663	2.742e+02
664	0.000e+00	664	4.045e+02
665	0.000e+00	665	-5.684e-13
666	0.000e+00	666	-6.821e-13
667	1.273e+02	667	0.000e+00
668	0.000e+00	668	4.735e+02
669	3.152e+01	669	0.000e+00
670	0.000e+00	670	4.256e+01
671	7.404e+01	671	0.000e+00
672	0.000e+00	672	0.000e+00
673	1.266e+01	673	0.000e+00
674	0.000e+00	674	0.000e+00
675	0.000e+00	675	4.594e+02
676	0.000e+00	676	8.958e+01
677	0.000e+00	677	5.764e+00
678	0.000e+00	678	0.000e+00
679	0.000e+00	679	2.222e+02
680	1.036e+02	680	0.000e+00
681	0.000e+00	681	-1.137e-13
682	6.116e+01	682	0.000e+00
683	0.000e+00	683	1.464e+03
684	0.000e+00	684	1.710e+02
685	0.000e+00	685	3.608e+02
686	0.000e+00	686	1.085e+02
687	0.000e+00	687	1.003e+02
688	0.000e+00	688	8.100e+01
689	0.000e+00	689	2.137e+02
690	0.000e+00	690	0.000e+00
691	1.592e+01	691	0.000e+00
692	0.000e+00	692	2.006e+02
693	0.000e+00	693	0.000e+00
694	0.000e+00	694	1.833e+02
695	0.000e+00	695	3.289e+02
696	5.606e+00	696	0.000e+00
697	0.000e+00	697	0.000e+00
698	0.000e+00	698	2.961e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	0.000e+00
700	0.000e+00	700	2.461e+02
701	0.000e+00	701	4.825e+02
702	0.000e+00	702	2.416e+02
703	0.000e+00	703	1.208e+03
704	0.000e+00	704	1.234e+03
705	0.000e+00	705	4.461e+02
706	0.000e+00	706	1.228e+03
707	0.000e+00	707	5.002e+01
708	0.000e+00	708	1.109e+03
709	0.000e+00	709	8.697e+00
710	0.000e+00	710	1.127e+03
711	0.000e+00	711	1.120e+03
712	0.000e+00	712	0.000e+00
713	0.000e+00	713	0.000e+00
714	0.000e+00	714	4.688e+01
715	0.000e+00	715	3.592e+02
716	1.600e+02	716	0.000e+00
717	0.000e+00	717	-2.274e-13
718	0.000e+00	718	7.354e+01
719	0.000e+00	719	0.000e+00
720	0.000e+00	720	-6.821e-13
721	4.960e+01	721	0.000e+00
722	0.000e+00	722	1.677e+02
723	0.000e+00	723	5.390e+01
724	0.000e+00	724	3.857e+02
725	0.000e+00	725	2.766e+02
726	0.000e+00	726	2.969e+02
727	0.000e+00	727	7.844e+01
728	0.000e+00	728	1.357e+02
729	0.000e+00	729	1.632e+01
730	0.000e+00	730	3.424e+02
731	0.000e+00	731	2.499e+02
732	0.000e+00	732	2.630e+02
733	0.000e+00	733	3.465e+01
734	0.000e+00	734	-6.821e-13
735	0.000e+00	735	-6.821e-13
736	0.000e+00	736	-6.821e-13
737	0.000e+00	737	2.880e+02
738	0.000e+00	738	1.622e+02
739	0.000e+00	739	5.600e+02
740	0.000e+00	740	4.476e+02
741	0.000e+00	741	2.137e+02
742	0.000e+00	742	0.000e+00
743	0.000e+00	743	0.000e+00
744	0.000e+00	744	0.000e+00
745	0.000e+00	745	1.702e+04
746	0.000e+00	746	1.564e+04
747	0.000e+00	747	1.629e+04

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	0.000e+00	748	-9.095e-13
749	0.000e+00	749	1.859e+04
750	0.000e+00	750	-6.821e-13
751	0.000e+00	751	0.000e+00
752	0.000e+00	752	1.398e+04
753	0.000e+00	753	1.018e+04
754	0.000e+00	754	3.514e+03
755	1.110e+00	755	0.000e+00
756	8.238e-01	756	0.000e+00
757	5.562e-01	757	0.000e+00
758	0.000e+00	758	0.000e+00
759	0.000e+00	759	4.994e+02
760	0.000e+00	760	1.085e+02
761	0.000e+00	761	2.742e+02
762	0.000e+00	762	4.045e+02
763	0.000e+00	763	4.735e+02
764	0.000e+00	764	-1.273e-13
765	0.000e+00	765	-1.273e-13
766	0.000e+00	766	-5.912e-14
767	0.000e+00	767	-5.912e-14
768	0.000e+00	768	2.092e-13
769	0.000e+00	769	2.222e+02
770	1.374e+01	770	0.000e+00
771	0.000e+00	771	-2.410e-13
772	1.595e+01	772	0.000e+00
773	0.000e+00	773	1.710e+02
774	0.000e+00	774	3.608e+02
775	0.000e+00	775	0.000e+00
776	0.000e+00	776	1.085e+02
777	0.000e+00	777	1.003e+02
778	0.000e+00	778	8.100e+01
779	0.000e+00	779	2.137e+02
780	0.000e+00	780	1.733e-13
781	0.000e+00	781	1.974e-13
782	0.000e+00	782	1.842e-13
783	0.000e+00	783	2.461e+02
784	0.000e+00	784	4.825e+02
785	0.000e+00	785	2.416e+02
786	0.000e+00	786	1.208e+03
787	0.000e+00	787	1.234e+03
788	0.000e+00	788	4.461e+02
789	0.000e+00	789	1.228e+03
790	0.000e+00	790	0.000e+00
791	0.000e+00	791	1.796e-13
792	0.000e+00	792	4.688e+01
793	0.000e+00	793	3.592e+02
794	0.000e+00	794	0.000e+00
795	0.000e+00	795	1.364e-13
796	0.000e+00	796	2.880e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	0.000e+00	797	1.622e+02
798	0.000e+00	798	5.600e+02
799	0.000e+00	799	4.476e+02
800	0.000e+00	800	2.137e+02
801	0.000e+00	801	5.139e-14
802	0.000e+00	802	5.139e-14
803	0.000e+00	803	5.139e-14
804	0.000e+00	804	1.702e+04
805	0.000e+00	805	1.629e+04
806	0.000e+00	806	0.000e+00
807	0.000e+00	807	1.398e+04
808	0.000e+00	808	3.514e+03
809	0.000e+00	809	1.255e-13
810	0.000e+00	810	3.044e+03
811	0.000e+00	811	1.792e+03
812	3.818e+01	812	0.000e+00
813	0.000e+00	813	2.958e+03
814	0.000e+00	814	3.044e+03
815	0.000e+00	815	0.000e+00
816	0.000e+00	816	0.000e+00
817	0.000e+00	817	0.000e+00
818	0.000e+00	818	0.000e+00
819	0.000e+00	819	0.000e+00
820	0.000e+00	820	0.000e+00
821	4.133e+01	821	0.000e+00
822	4.280e+01	822	0.000e+00
823	1.769e+01	823	0.000e+00
824	0.000e+00	824	0.000e+00
825	0.000e+00	825	1.009e+03
826	0.000e+00	826	2.021e+02
827	0.000e+00	827	1.314e+03
828	0.000e+00	828	5.625e+02
829	0.000e+00	829	8.335e+02
830	2.359e+02	830	0.000e+00
831	0.000e+00	831	1.168e+03
832	0.000e+00	832	3.729e+02
833	1.095e-02	833	0.000e+00
834	1.441e-02	834	0.000e+00
835	0.000e+00	835	0.000e+00
836	0.000e+00	836	0.000e+00
837	2.350e+02	837	-1.554e+02
838	1.850e+03	838	-9.400e-01
839	1.000e+01	839	-1.086e+00
840	2.700e+02	840	-6.100e-01
841	0.000e+00	841	0.000e+00
842	2.199e+02	842	0.000e+00
843	0.000e+00	843	0.000e+00
844	8.330e+02	844	-1.057e+03
845	5.200e+01	845	-1.042e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	1.350e+02	846	-1.194e+03
847	1.480e+02	847	-1.194e+03
848	3.900e+01	848	-1.194e+03
849	3.630e+02	849	-2.668e+03
850	0.000e+00	850	0.000e+00
851	7.900e+01	851	-1.714e+03
852	3.000e+00	852	-1.343e+03
853	1.230e+02	853	-1.285e+03
854	4.400e+01	854	-9.589e+02
855	1.800e+01	855	-1.042e+03
856	-2.000e+00	856	2.167e+03
857	8.000e+00	857	-1.194e+03
858	5.200e+01	858	-1.532e+03
859	5.200e+01	859	9.569e+02
860	3.200e+01	860	1.094e+03
861	7.000e+00	861	2.568e+03
862	0.000e+00	862	5.560e-01
863	1.500e+02	863	-1.543e+02
864	6.918e+02	864	0.000e+00
865	2.488e+04	865	0.000e+00
866	1.079e+02	866	0.000e+00
867	5.613e+01	867	0.000e+00
868	0.000e+00	868	3.781e+00
869	0.000e+00	869	0.000e+00
870	0.000e+00	870	3.880e-01
871	4.094e-01	871	0.000e+00
872	8.000e+00	872	0.000e+00
873	5.200e+01	873	0.000e+00
874	8.578e+03	874	0.000e+00
875	0.000e+00	875	0.000e+00
876	1.018e+01	876	0.000e+00
877	7.404e+01	877	0.000e+00
878	0.000e+00	878	0.000e+00
879	3.033e+01	879	0.000e+00
880	1.266e+01	880	0.000e+00
881	0.000e+00	881	0.000e+00
882	5.345e+01	882	0.000e+00
883	0.000e+00	883	0.000e+00
884	4.684e+02	884	0.000e+00
885	0.000e+00	885	0.000e+00
886	0.000e+00	886	0.000e+00
887	4.684e+02	887	0.000e+00
888	0.000e+00	888	3.361e+03
889	3.900e+01	889	0.000e+00
890	1.174e+02	890	0.000e+00
891	0.000e+00	891	0.000e+00
892	0.000e+00	892	0.000e+00
893	0.000e+00	893	0.000e+00
894	6.463e+01	894	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	1.391e+03
896	0.000e+00	896	2.108e+02
897	2.730e-01	897	0.000e+00
898	0.000e+00	898	1.462e+02
899	7.900e+01	899	0.000e+00
900	3.000e+00	900	0.000e+00
901	2.771e+01	901	0.000e+00
902	9.790e+01	902	0.000e+00
903	0.000e+00	903	0.000e+00
904	1.800e+01	904	0.000e+00
905	8.058e+01	905	0.000e+00
906	0.000e+00	906	0.000e+00
907	0.000e+00	907	0.000e+00
908	0.000e+00	908	0.000e+00
909	0.000e+00	909	0.000e+00
910	0.000e+00	910	0.000e+00
911	0.000e+00	911	0.000e+00
912	0.000e+00	912	0.000e+00
913	0.000e+00	913	0.000e+00
914	0.000e+00	914	5.089e+02
915	0.000e+00	915	0.000e+00
916	0.000e+00	916	2.599e+02
917	0.000e+00	917	3.249e+02
918	0.000e+00	918	0.000e+00
919	0.000e+00	919	0.000e+00
920	0.000e+00	920	0.000e+00
921	9.024e+01	921	0.000e+00
922	8.076e+01	922	0.000e+00
923	5.794e+01	923	0.000e+00
924	0.000e+00	924	7.225e+01
925	0.000e+00	925	5.252e+02
926	0.000e+00	926	5.316e+02
927	0.000e+00	927	5.331e+02
928	0.000e+00	928	4.607e+02
929	0.000e+00	929	4.607e+02
930	0.000e+00	930	4.607e+02
931	0.000e+00	931	0.000e+00
932	0.000e+00	932	2.589e+02
933	0.000e+00	933	2.149e+02
934	0.000e+00	934	8.018e+01
935	0.000e+00	935	1.575e+02
936	0.000e+00	936	0.000e+00
937	0.000e+00	937	1.342e+02
938	0.000e+00	938	0.000e+00
939	0.000e+00	939	0.000e+00
940	0.000e+00	940	2.772e+02
941	0.000e+00	941	2.230e+01
942	0.000e+00	942	0.000e+00
943	0.000e+00	943	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	1.104e+02
945	0.000e+00	945	0.000e+00
946	0.000e+00	946	0.000e+00
947	0.000e+00	947	5.294e+01
948	0.000e+00	948	8.502e+01
949	0.000e+00	949	9.549e+01
950	0.000e+00	950	5.807e+02
951	0.000e+00	951	0.000e+00
952	0.000e+00	952	1.006e+02
953	0.000e+00	953	1.016e+02
954	7.346e+02	954	0.000e+00
955	5.324e+01	955	0.000e+00
956	0.000e+00	956	0.000e+00
957	0.000e+00	957	0.000e+00
958	4.245e+01	958	0.000e+00
959	0.000e+00	959	0.000e+00
960	0.000e+00	960	0.000e+00
961	5.337e+02	961	0.000e+00
962	0.000e+00	962	0.000e+00
963	0.000e+00	963	0.000e+00
964	4.609e+01	964	0.000e+00
965	0.000e+00	965	0.000e+00
966	0.000e+00	966	4.742e+01
967	0.000e+00	967	0.000e+00
968	0.000e+00	968	0.000e+00
969	0.000e+00	969	0.000e+00
970	0.000e+00	970	0.000e+00
971	1.286e+02	971	0.000e+00
972	0.000e+00	972	0.000e+00
973	0.000e+00	973	0.000e+00
974	0.000e+00	974	0.000e+00
975	0.000e+00	975	0.000e+00
976	0.000e+00	976	0.000e+00
977	0.000e+00	977	0.000e+00
978	0.000e+00	978	0.000e+00
979	0.000e+00	979	0.000e+00
980	8.451e+02	980	0.000e+00
981	1.580e+02	981	0.000e+00
982	0.000e+00	982	0.000e+00
983	8.566e+03	983	0.000e+00
984	8.129e+00	984	0.000e+00
985	0.000e+00	985	0.000e+00
986	8.987e+00	986	0.000e+00
987	3.137e+01	987	0.000e+00
988	8.975e+01	988	0.000e+00
989	0.000e+00	989	0.000e+00
990	0.000e+00	990	0.000e+00
991	0.000e+00	991	0.000e+00
992	0.000e+00	992	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	0.000e+00
994	0.000e+00	994	0.000e+00
995	0.000e+00	995	0.000e+00
996	0.000e+00	996	0.000e+00
997	0.000e+00	997	0.000e+00
998	0.000e+00	998	0.000e+00
999	3.235e+02	999	0.000e+00
1000	0.000e+00	1000	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema greenbea

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	2.488e+02
2	2.405e+02
3	1.000e+02
4	1.548e+02
5	4.643e+01
6	1.707e+02
7	4.102e+01
8	7.201e+02
9	-1.547e+00
10	2.891e+02
11	4.986e+01
12	0.000e+00
13	4.049e+01
14	-3.387e+01
15	-1.348e+00
16	0.000e+00
17	7.249e+01
18	1.430e+02
19	0.000e+00
20	3.317e+01
21	9.320e+01
22	2.033e+03
23	7.392e+01
24	1.151e+02
25	1.000e+02
26	6.132e+02
27	9.107e+00
28	8.575e+01
29	9.221e+01
30	1.638e+02
31	1.061e+02
32	2.187e+02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	-5.649e-01
34	8.405e+01
35	3.858e+02
36	1.955e+02
37	3.811e+01
38	1.386e+01
39	0.000e+00
40	0.000e+00
41	0.000e+00
42	0.000e+00
43	3.832e+02
44	2.396e+01
45	0.000e+00
46	2.925e+02
47	-1.570e-01
48	1.336e+02
49	1.360e+02
50	1.000e+02
51	-4.093e+01
52	0.000e+00
53	0.000e+00
54	-2.000e+03
55	0.000e+00
56	0.000e+00
57	-3.790e+02
58	0.000e+00
59	2.333e+02
60	1.432e+02
61	1.000e+02
62	-2.804e+01
63	0.000e+00
64	2.466e+02
65	0.000e+00
66	0.000e+00
67	0.000e+00
68	-2.467e+02
69	0.000e+00
70	-1.289e+03
71	-7.073e+02
72	-2.456e+01
73	-3.129e+02
74	-1.602e+02
75	-7.737e+02
76	-5.174e+02
77	-9.863e+01
78	-5.093e+02
79	-4.077e+02
80	-4.468e+02
81	-3.862e+02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	-4.191e+02
83	-4.831e+02
84	2.423e+01
85	2.423e+01
86	2.868e+00
87	2.868e+00
88	1.355e+01
89	1.355e+01
90	-4.989e+02
91	-4.867e+02
92	-4.203e+02
93	-2.351e+02
94	-2.351e+02
95	-2.351e+02
96	-4.034e+02
97	-2.351e+02
98	-3.953e+02
99	-4.308e+02
100	-5.474e+02
101	5.315e+02
102	3.165e+01
103	6.213e+01
104	-5.422e+01
105	-5.431e+02
106	-3.637e+02
107	-6.239e+02
108	-3.637e+02
109	-5.717e+02
110	-5.587e+02
111	-3.637e+02
112	-3.637e+02
113	-1.309e+03
114	-2.617e+03
115	4.033e+02
116	2.978e+01
117	-3.206e+02
118	2.978e+01
119	2.978e+01
120	2.978e+01
121	1.543e+03
122	-5.838e+02
123	-5.337e+02
124	-5.337e+02
125	-3.569e+02
126	-1.920e+02
127	-7.035e+02
128	-7.035e+02
129	-1.244e+03
130	-3.637e+02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	6.182e+01
132	6.011e+01
133	-2.873e+02
134	-1.768e+02
135	-5.189e+02
136	1.000e+02
137	2.130e+02
138	-3.203e+02
139	-1.289e+03
140	-5.403e+02
141	-5.096e+02
142	1.993e+02
143	-5.653e+02
144	-7.595e+02
145	8.785e+02
146	-3.637e+02
147	-7.140e+02
148	-4.044e+02
149	-1.308e+03
150	-7.140e+02
151	5.825e+02
152	-3.637e+02
153	-3.862e+02
154	-3.637e+02
155	9.293e+01
156	0.000e+00
157	9.293e+01
158	0.000e+00
159	9.293e+01
160	-7.052e+02
161	8.240e+02
162	-2.881e+02
163	-5.667e+02
164	-5.667e+02
165	-7.359e+02
166	-5.667e+02
167	-5.667e+02
168	-5.667e+02
169	5.796e+02
170	-7.402e+02
171	1.854e+02
172	-3.637e+02
173	-1.279e+02
174	-2.510e+02
175	5.788e+02
176	0.000e+00
177	-7.059e+02
178	7.165e+02
179	-7.880e+02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	0.000e+00
181	-5.160e+02
182	0.000e+00
183	-4.393e+02
184	-2.548e+02
185	-5.474e+02
186	-6.060e+02
187	-6.374e+02
188	-5.624e+02
189	-5.617e+02
190	-5.874e+02
191	-5.189e+02
192	-5.717e+02
193	-5.974e+02
194	-5.274e+02
195	-5.289e+02
196	-5.503e+02
197	-1.289e+03
198	-1.289e+03
199	-1.056e+03
200	-1.289e+03
201	-1.289e+03
202	-1.289e+03
203	-1.289e+03
204	-1.289e+03
205	-1.230e+03
206	-1.289e+03
207	-1.289e+03
208	-1.289e+03
209	-8.254e+02
210	-9.150e+02
211	-1.150e+03
212	-7.119e+02
213	-9.049e+02
214	-9.822e+02
215	-1.228e+03
216	-7.637e+02
217	-9.724e+02
218	-1.021e+03
219	-8.035e+02
220	-1.289e+03
221	-1.023e+03
222	-2.938e+03
223	6.873e+02
224	2.362e+02
225	1.703e+03
226	1.010e+03
227	0.000e+00
228	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	0.000e+00
230	0.000e+00
231	0.000e+00
232	3.030e+03
233	3.659e+03
234	-5.717e+02
235	-5.838e+02
236	4.025e+03
237	-3.637e+02
238	-3.637e+02
239	-6.145e+02
240	-5.974e+02
241	5.832e+03
242	4.447e+03
243	4.688e+03
244	-4.882e+02
245	6.695e+01
246	0.000e+00
247	2.508e+02
248	-3.637e+02
249	-3.637e+02
250	-1.289e+03
251	-1.289e+03
252	0.000e+00
253	0.000e+00
254	0.000e+00
255	0.000e+00
256	0.000e+00
257	-3.086e+00
258	-3.793e+02
259	0.000e+00
260	-3.743e+01
261	-1.480e+01
262	-7.097e+00
263	-7.262e+01
264	-4.950e+00
265	3.370e-01
266	-1.739e+01
267	0.000e+00
268	0.000e+00
269	-5.684e-14
270	0.000e+00
271	0.000e+00
272	0.000e+00
273	0.000e+00
274	0.000e+00
275	0.000e+00
276	0.000e+00
277	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	0.000e+00
279	-4.272e+01
280	0.000e+00
281	0.000e+00
282	-5.416e+02
283	0.000e+00
284	-7.139e+02
285	0.000e+00
286	0.000e+00
287	0.000e+00
288	0.000e+00
289	0.000e+00
290	0.000e+00
291	1.000e+02
292	1.000e+02
293	-4.273e+03
294	-1.658e+03
295	0.000e+00
296	0.000e+00
297	-1.098e+03
298	-1.094e+03
299	-5.865e+02
300	-6.396e+02
301	-1.432e+03
302	-1.074e+03
303	-8.291e+02
304	-7.122e+02
305	-1.020e+03
306	-1.146e+03
307	-1.046e+03
308	-5.975e+02
309	-9.851e+02
310	-9.758e+02
311	-1.029e+03
312	-9.425e+02
313	-9.857e+02
314	-1.069e+03
315	-9.441e+02
316	-9.441e+02
317	-9.441e+02
318	-9.441e+02
319	-9.441e+02
320	-9.441e+02
321	-1.002e+03
322	-1.002e+03
323	-1.002e+03
324	-1.002e+03
325	-5.905e+02
326	1.000e+02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	1.462e+03
328	-9.569e+02
329	-9.424e+02
330	-1.014e+03
331	-1.064e+03
332	-1.094e+03
333	-1.094e+03
334	-1.094e+03
335	-1.094e+03
336	-1.094e+03
337	-1.094e+03
338	-1.094e+03
339	-1.094e+03
340	-1.094e+03
341	-2.568e+03
342	-1.211e+03
343	-9.441e+02
344	-9.697e+02
345	-9.441e+02
346	-9.441e+02
347	-9.441e+02
348	-1.152e+03
349	3.571e+02
350	-1.447e+03
351	-1.447e+03
352	-9.480e+02
353	-7.388e+02
354	-1.591e+03
355	-1.591e+03
356	-1.114e+03
357	-1.126e+03
358	-9.986e+02
359	-9.377e+02
360	-9.381e+02
361	-1.009e+03
362	-1.122e+03
363	-9.070e+02
364	-1.176e+03
365	-1.054e+03
366	-9.825e+02
367	1.000e+02
368	-1.184e+03
369	-1.167e+03
370	-8.684e+02
371	-7.346e+02
372	-1.136e+03
373	-1.194e+03
374	-8.024e+02
375	-1.172e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	-8.418e+02
377	-6.697e+02
378	-8.204e+02
379	-1.614e+03
380	-1.243e+03
381	-1.185e+03
382	1.603e+03
383	-8.589e+02
384	-9.425e+02
385	6.030e+01
386	6.666e+01
387	-6.283e+02
388	6.819e+01
389	-1.082e+03
390	2.267e+03
391	-1.188e+03
392	0.000e+00
393	-1.148e+03
394	0.000e+00
395	0.000e+00
396	-1.178e+03
397	-1.150e+03
398	-1.032e+03
399	-8.353e+02
400	-1.066e+03
401	-1.140e+03
402	-1.042e+03
403	-1.142e+03
404	-1.179e+03
405	-1.039e+03
406	0.000e+00
407	-9.060e+02
408	-1.043e+03
409	-7.071e+02
410	-8.049e+02
411	-7.854e+02
412	-1.001e+03
413	-9.251e+02
414	-1.068e+03
415	-7.324e+02
416	-8.200e+02
417	-8.038e+02
418	-1.028e+03
419	-2.563e+03
420	-2.410e+03
421	-2.368e+03
422	-2.466e+03
423	-2.548e+03
424	-2.295e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	-2.102e+03
426	-2.168e+03
427	-2.206e+03
428	-2.267e+03
429	-2.133e+03
430	-2.718e+03
431	-1.941e+03
432	-2.470e+03
433	-2.305e+03
434	-2.915e+03
435	-2.083e+03
436	-2.655e+03
437	-1.277e+04
438	-5.034e+03
439	-3.441e+03
440	-3.486e+03
441	-1.276e+03
442	-1.276e+03
443	-1.276e+03
444	-8.339e+02
445	-9.794e+02
446	-6.019e+02
447	-6.908e+02
448	-9.292e+02
449	-1.274e+03
450	-1.274e+03
451	-1.274e+03
452	1.577e+04
453	1.439e+04
454	1.504e+04
455	-1.244e+03
456	1.742e+04
457	-1.063e+03
458	-1.127e+03
459	1.267e+04
460	8.869e+03
461	2.209e+03
462	-1.304e+03
463	-1.191e+03
464	-1.087e+03
465	-1.187e+03
466	-9.364e+02
467	0.000e+00
468	0.000e+00
469	4.979e-13
470	-3.704e+03
471	-1.151e+03
472	-1.151e+03
473	-1.151e+03

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	0.000e+00
475	1.455e+02
476	-1.053e+03
477	0.000e+00
478	-5.093e+01
479	-4.706e+01
480	-3.500e+01
481	-1.042e+02
482	-1.514e+01
483	-1.276e+00
484	0.000e+00
485	0.000e+00
486	-4.547e-13
487	2.349e+03
488	0.000e+00
489	0.000e+00
490	0.000e+00
491	-8.577e+00
492	-1.827e+00
493	0.000e+00
494	0.000e+00
495	0.000e+00
496	0.000e+00
497	0.000e+00
498	0.000e+00
499	0.000e+00
500	0.000e+00